

NotebookLM Presentation Request Script

Objetivo:

Criar uma apresentacao sobre o problema de simulacao gravitacional N-body e sua relacao com programacao paralela, utilizando as fontes e resultados encontrados nesta sessao.

Instrucoes para o NotebookLM:

1. Contextualize o problema N-body com base nas fontes pesquisadas:
 - CMU: "Parallel N-Body Simulations" (problema classico N-body, complexidade $O(N^2)$, Barnes-Hut, Fast Multipole, Paralelismo).
 - Overleaf: "The Parallelization and Optimization of the N-Body Problem using OpenMP and CUDA"
A" (uso de OpenMP e CUDA para acelerar N-body em CPU/GPU).
 - GitHub/MPI/Pthreads: implementacoes paralelas reais.
 - SBC: estudo e analise de simulacoes N-body paralelas (artigo academico).
2. Explique o codigo do projeto atual:
 - O projeto original em Java calcula forcas gravitacionais entre corpos usando a lei de Newton.
 - A simulacao sequencial usa loops aninhados para calcular forcas em $O(N^2)$ e atualiza posicoes.
 - A simulacao paralela usa Java Parallel Streams e `IntStream.parallel()` para processar multiplos corpos simultaneamente.
3. Destaque a diferenca entre os modos sequencial e paralelo:
 - Visualmente, a animacao e igual: corpos em movimento e buraco negro central.
 - A diferenca esta na arquitetura do codigo e no desempenho em multicore.
 - Sequencial: calculo passo-a-passo.
 - Paralelo: divide o calculo entre threads.
4. Gerar slides sugeridos:
 - Slide 1: Definicao do problema N-body e importancia na fisica computacional.
 - Slide 2: Complexidade do metodo ingenuo $O(N^2)$ e desafio computacional.
 - Slide 3: Paralelismo na disciplina de programacao paralela (threads, OpenMP, CUDA, GPU).
 - Slide 4: Arquitetura do projeto Java atual (Simulation vs ParallelSimulation).
 - Slide 5: Fontes usadas e resultados encontrados na pesquisa.
 - Slide 6: Conclusao com propostas de melhoria e comparacao de desempenho.
5. Inclua as seguintes secoes na apresentacao:
 - Contexto e problema.
 - Algoritmos e complexidade.
 - Paralelizacao e tecnologias.
 - Implementacao no projeto.
 - Resultados e referencias.

Prompt final para NotebookLM:

"Crie uma apresentacao de slides sobre o problema de simulacao gravitacional N-body e sua relevancia para programacao paralela. Use as fontes pesquisadas na sessao do projeto Java fornecido, explique o funcionamento sequencial e paralelo do codigo, e inclua todos os resultados e referencias mencionadas. Formate a apresentacao em secoes claras e sugerindo titulos para cada slide."